

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
25		30		25		80	

专业：		年级：	
姓名：		学号：	
实验时间：		教师签名：	

分光计测量光的色散

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：
- (a) 预习报告：课前认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用，完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格。（25 分）

(b) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（用铅笔记录的被认为无效）。保持原始记录，包括写错删除部分；离开前请实验教师检查记录并签名。（30 分）

(c) 数据处理及分析讨论：处理实验原始数据，对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题）；最后得出结论。（25 分）
2. 实验报告下次课交给带实验的老师，最后一次实验，结束一周后交给老师。
3. 注意事项：
- (a) 实验中禁止用手触摸或擦拭光栅和平面镜等光学元件；

(b) 汞灯不用时请关闭，以防止汞灯的紫外长时间直射到眼睛！

TP04 分光计测量光的色散 预习报告

1.1 实验目的

- 1. 了解分光计的原理，掌握分光计的调节方法；
- 2. 掌握用分光仪测量棱镜的顶角的方法；
- 3. 掌握用最小偏向角法测量棱镜的折射率；
- 4. 学会用分光仪观察光谱，研究光的色散。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	分光计	1	JY1 型，游标精度：1’
2	三棱镜	1	玻璃材质
3	平面镜	1	用于调节分光计
4	氢氙灯	1	主要谱线：氢（656.28nm, 486.13nm, 434.05nm, 410.18nm）；氙（656.11nm, 486.01nm, 433.93nm, 410.07nm）
5	汞灯	1	主要谱线：313.2, 334.1, 365.0, 366.3, 404.7, 435.8, 456.1, 491.6, 577.0, 579.1, 623.4 nm

1.3 原理概述

1.3.1 光的色散

用一束近乎平行的白光通过玻璃棱镜时，在棱镜后面的屏上观察到一条彩色光带，这就是光的色散现象。不同频率的光（颜色不同）在同一介质中的传播速度 v 不同，折射率也不同。物质的折射率 n 可以表示为

$$n = \frac{c}{v}$$

(1)

其中 c 是真空中光速。色散现象表现为物质的折射率随波长的变化，即折射率 n 可以表示为光波长 λ 的函数。折射率随波长的变化曲线，称为色散曲线。

1.3.2 最小偏向角法测三棱镜材料的折射率

一束单色光以 i_1 角入射到三棱镜的 AB 面上，经棱镜的两次折射后从 AC 面射出来，出射角为 i'_2 。入射光和出射光之间的夹角 δ 称为偏向角。当棱镜的顶角 α 一定时，偏向角 δ 的大小随入射角 i_1 的变化而变化。而当 $i_1 = i'_2$ 时， δ 为最小，这时的偏向角称为最小偏向角记为 $\delta_{\min}$ 。

当入射光线经棱镜折射后以最小偏向角 $\delta_{\min}$ 出射时满足以下关系：

$$i_1 = i'_2 = \frac{\alpha + \delta_{\min}}{2} \quad (2)$$

设三棱镜材料折射率为 n_x ，空气的折射率 $n_a = 1$ ，则由折射定律可得：

$$n_x = \frac{\sin \frac{\alpha + \delta_{\min}}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}} \quad (3)$$

从上式可以看出，要求得棱镜材料的折射率 n_x ，必须测出其顶角 α 和最小偏向角 $\delta_{\min}$ 。

1.3.3 反射法测三棱镜的顶角 α

一束平行光入射于三棱镜，经过 AB 面和 AC 面反射的光线夹角 β ，由几何关系可知：

$$\alpha = \frac{\beta}{2} \quad (4)$$

1.4 实验前思考题

思考题 1.1： 分光计刻度盘的双游标起什么作用？如何用分光计测量角度？

思考题 1.2： 什么是最小偏向角？在实验中如何确定最小偏向角？

思考题 1.3： 产生全反射的条件是什么？作图说明光从三棱镜入射到出射是否会发生全反射现象？

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
室温：	_____	实验地点：	_____
学生签名：	_____	教师签名：	_____
实验时间：	_____	教师签名：	_____

TP04 分光计测量光的色散

实验记录

2.1 实验内容和步骤

2.1.1 操作 1：调节分光计

- 1. 调节望远镜聚焦于无穷远
- 2. 调节望远镜光轴与分光计转轴垂直
- 3. 调节平行光管产生平行光
- 4. 调节平行光管光轴与分光计转轴垂直

2.1.2 操作 2：反射法测量三棱镜的顶角 α

2.1.3 操作 3：测量最小偏向角

- 1. 平行光管对准汞灯
- 2. 找出棱镜分光后汞灯各谱线
- 3. 改变光的入射角，跟踪各谱线，找出最小偏向角位置
- 4. 记录入射光和出射光的方位角
- 5. 对不同波长的光谱线重复测量

2.2 实验数据记录

2.2.1 反射法测量三棱镜的顶角

2.2.2 汞灯谱线最小偏向角的测量

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
日期：	_____	评分：	_____

TP04 分光计测量光的色散

分析与讨论

3.1 实验数据分析

3.1.1 三棱镜顶角的计算

3.1.2 三棱镜折射率的计算

3.1.3 色散曲线的绘制

3.2 误差分析

3.3 实验后思考题

思考题 3.1: 若平行光管的入射缝很宽，对测量有影响吗？为什么？

思考题 3.2: 简述你在实验中都碰到了哪些问题。

附录：实验报告记录